

개발 현황

기능과 화면 정리

2026.09.11 기준 · 로컬 프론트엔드 구현 현황

도면 작업에서 검토·적산·현장·자재·인계까지 연결해 체험할 수 있는 프론트엔드입니다. 단순 화면 목업을 넘어 실제 PDF 표시, 편집, 계산, 파일 다운로드도 구현되어 있습니다.

다만 실제 회사 구성원들이 서버에 접속해 공동 작업하는 운영 서비스까지 완성된 상태는 아닙니다. 최신 배포 사이트와 로컬 코드의 일치 여부는 이번 정리에서 확인하지 않았습니다.

전체 화면 구성

주요 화면 28개를 구현했습니다. 내부 패널·모드·상세 보기를 포함해 40개 업무 화면 범위로 관리하며, 이는 40개 모두의 완성을 뜻하지 않습니다.

영역	구현된 주요 화면
시작·프로젝트	시작 홈 / 프로젝트 목록 / 내 할 일 / 프로젝트 개요
도면·모델	도면·자료 / 새 작업 준비 / 작업실 / 3D 장면·발표
적산·금액	수량 산출서 / 내역서 / 예산·금액 비교 / 계약·기성 검토 / 회사 단가
검토·협업	변경 관리 / 이슈 목록 / 검토·승인함 / 제출물 검토
납품·인계	납품·인계 / 배포·수신 대장 / 준공·자산 인계
현장	현장·검측 / 일일 작업 보고 / 공정·작업 구간 / 자재·기성 / 탄소 근거
관리	회사 라이브러리 / 속성·분류 기준 / 구성원·설정

읽는 기준

실제 프론트 동작: PDF 표시·로컬 편집·계산·다운로드 등
업무 체험: 역할 전환을 통한 승인·수신·발주·기성 흐름
미연결: 운영 인증·서버 공동 작업·실제 DWG 엔진·AI·외부 발송

01 프로젝트와 도면 작업

① 프로젝트 생성·탐색

- 작업이 없는 사용자는 시작 홈, 기존 작업이 있는 사용자는 프로젝트 목록으로 진입합니다. 도면 없이 빈 프로젝트부터 만들 수 있습니다.
- 프로젝트 검색, 이름·분야 변경, 보관·복원, 여러 도면 연결 및 소속 없는 도면 배정이 가능합니다.
- 선택한 프로젝트의 자료와 업무를 표시하며, 프로젝트별 구성원 명단과 역할을 설정합니다.

남은 범위 | 구성원과 역할은 로컬 시뮬레이션입니다. 실제 계정 인증·접근 권한 보장을 의미하지 않습니다.

② 2D 도면 열가·편집

- 빈 도면 또는 실제 PDF를 출발점으로 작업합니다. PDF는 배경으로 표시하고 편집 객체는 원본과 별도로 관리합니다.
- 기본 도형·텍스트 작성, 선택·이동·복사·삭제, 실행 취소·다시 실행과 레이어 표시·잠금, 객체 속성 조정을 제공합니다.
- 도면 객체에 수량·검토·현장 기록을 연결하고, 다른 업무 화면에서 해당 도면과 객체로 돌아옵니다.
- 승인된 기록과 현재 작업을 구분하며 수정은 새 개정으로 이어집니다.

남은 범위 | 전문 CAD 수준은 아닙니다. DWG 완전 편집·재저장은 미완성이며, 모든 이동에서 화면 위치·선택이 유지되는지 추가 검증이 필요합니다.

③ 3D·분할 보기·이미지 출력

- 샘플 WebGL 모델의 선택·표시·숨김·단면과 샘플 기준 2D·3D 연결 및 분할 보기를 체험합니다.
- 카메라와 표시 상태를 장면으로 저장하고 순서 변경·삭제·발표 모드 재생을 제공합니다.
- 현재 화면 또는 폭 1280·1920px로 실제 PNG를 생성·다운로드합니다. 브라우저 내 갤러리 저장과 두 이미지 비교가 가능합니다.

남은 범위 | 샘플 모델 기반입니다. 실제 IFC 전체 연계, 실사·AI 렌더링 및 자동 변경 판독은 아닙니다. 갤러리는 서버 동기화가 아닌 브라우저 로컬 저장입니다.

02 검토·적산·현장 업무

④ 검토·이슈·승인

- 도면·객체에 의견과 이슈를 연결하고 검토 요청 → 반려 → 수정 → 재제출 → 승인을 체험합니다. 도면·수량·제출물의 결정을 구분했습니다.
- 과거 검토 당시의 원본 정보·객체·의견을 확인합니다. RFI 공식 질의의 답변·종결·후속 질의, 기한·담당 역할 변경 이력을 제공합니다.
- 여러 도면을 묶은 제출물과 보조 첨부파일을 관리합니다. 일부 제출물은 구성원 이름·이메일을 기준으로 담당자와 개인 검토함을 체험합니다.

남은 범위 | 실제 요청 발송이나 운영상 유효한 승인은 아닙니다. 모든 업무의 실명 담당자 지정·멘션·재배정까지 통일되지는 않았습
니다.

⑤ 수량·적산·단가·금액

- 객체와 산출 근거를 연결하고 원수량·보정수량·단위·단가·보정 사유를 관리합니다. 승인 당시 값은 고정 기록으로 남깁니다.
- 내역 행과 금액을 확인하고 개정에 따른 수량·금액을 비교합니다. 단가 직접 등록과 CSV 열 연결 가져오기를 제공합니다.
- 단가 버전을 구분해 기존 계산 근거를 보존합니다. 계약·기성 요청, 보완, 확인 및 관련 근거로 돌아가는 흐름이 있습니다.

남은 범위 | 상세 공종 체계, 복합 일위대가, 항목별 기성 수량, 공제·세금·다중 계약 집계가 더 필요합니다. 실제 지금은 실행하지 않
습니다.

⑥ 현장·검측·일일 보고

- 도면 객체·위치와 연결된 현장 기록을 작성하고 같은 근거에 연결된 두 사진을 날짜·설명과 함께 비교합니다.
- 검측 체크 → 부적합 → 보완 → 재검측 → 종결을 체험합니다. 현장·검측 근거를 포함한 일일 보고의 보완·재제출·확인을 제공합니다.
- 공정 기간·진행 상태를 확인하고 현장 기록에서 원래 도면 객체로 돌아갑니다.

남은 범위 | 철도 선형·측점, 지형·종횡단 등 토목 전용 탐색, 3D 연동 4D 공정, 여러 위치를 묶는 일일 보고는 보완 대상입니다.

03 자재·탄소·인계·관리

⑦ 자재·발주·입고·설치

- 승인 수량을 소요량 근거로 사용하고 발주·입고·설치·취소·반품·설치 취소를 이력으로 기록합니다.
- 특정 발주와 입고를 연결해 초과 입고 등을 제한합니다. 발주일·납품 예정일·공급사, 지연·당일 예정·완료 상태와 입고 바로가기를 제공합니다.

남은 범위 | 외부 발주는 전송하지 않습니다. 공급사·제품 카탈로그, 공통 입출고와 개별 발주의 대사, 개정 후 잔량 처리가 더 필요합니다.

⑧ 탄소 근거

- 승인 수량에 수동 입력 계수를 적용하고 단위·버전·출처를 기록합니다. 근거 부족 항목과 부분 합계를 구분하며 고정 결과를 같은 범위에서 비교합니다.

남은 범위 | 검증된 배출계수 데이터베이스나 공식 인증 시스템에 연결된 것은 아닙니다.

⑨ 배포·준공·자산 인계

- 같은 프로젝트의 승인 도면을 묶어 배포 준비하고 문서번호·날짜·수신자·개정·수신 상태를 관리합니다. 배포 명세는 실제 JSON으로 다운로드합니다.
- 자산 코드·위치·제조사·모델·보증 종료일·유지관리 정보를 등록하고, 승인·검측이 준비된 자산만 선택해 인계합니다.
- 보완 요청·재준비·수령 확인, 과거 기록 보존, 자산 보관·복원을 제공합니다. 매뉴얼 원본 일치를 확인하고 자산·검측 정보와 매뉴얼을 실제 ZIP으로 출력합니다.

남은 범위 | ZIP은 로컬 근거·매뉴얼 묶음입니다. 전체 도면·사진 원본을 포함한 공식 패키지나 DWG 납품 결과물은 아닙니다.

⑩ 라이브러리·설정·기록·복구

- 템플릿 저장·재사용, 사용자 정의 속성·분류 기준의 버전 관리와 객체 적용을 제공합니다. 회사·요금제·좌석·연동 설정 제안 화면이 있습니다.
- 14종 업무 기록을 검색해 관련 화면으로 이동하고 로컬 JSON 백업·복원을 제공합니다. 읽기 전용·원본 누락·실패·만료·빈 화면 등의 복구 동선이 있습니다.

남은 범위 | 서버 감사 로그·실제 결제·외부 연동은 아닙니다. 백업에 모든 원본이 포함되지 않으며 일부 첨부파일은 새로고침 후 재연결이 필요합니다.

04 연결된 흐름과 앞으로의 우선순위

현재 체험 가능한 대표 흐름

흐름	연결 순서
설계·검토	프로젝트 → PDF/빈 도면 → 편집 → 검토 요청 → 반려·수정 → 승인 → 배포 준비 → 수신 확인
적산·금액	도면 객체 → 수량 근거 → 단가·내역 → 변경 비교 → 수량 검토·승인
현장·인계	도면 객체 → 현장 기록 → 검측·보완 → 일일 보고 → 기성 근거 → 자재 입고·설치 → 자산 인계

실제 PDF로 시작하는 현장 흐름과 여러 개별 기능은 데스크톱·모바일 브라우저 테스트 기록이 있습니다. 주요 28개 화면의 표시·가로 넘침 등도 점검했습니다. 다만 모든 업무 분기와 화면 간 이동까지 검증된 것은 아닙니다.

가장 중요한 미완성 부분

1. 실제 파일 엔진 | DWG 편집·재저장·납품, 실제 IFC와 편집 객체의 완전한 연결.
2. 실제 협업 | 로그인 사용자 기반 권한, 서버 저장, 공동 편집, 알림·외부 공유.
3. 실무 계산의 깊이 | 정교한 적산·기성·발주 대사·탄소 데이터 연결.
4. 일관된 사용 흐름 | 모든 화면에서 같은 프로젝트·도면·객체·입력 내용을 유지하고 원래 작업으로 자연스럽게 복귀.
5. 실제 AI | 근거를 제시하는 추천 UI 구상과 달리 실제 모델 분석·추천 실행은 아직 미연결.

다음 개발의 중심

화면을 더 늘리는 것보다 실제 도면 하나로 편집 → 검토 → 수량 → 현장 → 인계가 막힘없이 이어지도록 완성도를 높이는 것이 우선입니다. 프론트엔드 완성과 운영 서비스 완성을 별도로 판단해야 합니다.

기준과 출처

로컬 workflowPages 화면 정의(28개), 2026-09-11 frontend-screen-coverage 문서, frontend-workflow-progress 구현·검증 기록을 바탕으로 정리했습니다. 외부 경쟁사 비교나 운영 배포 검증 보고서는 아닙니다.

로컬 프론트엔드: <http://127.0.0.1:4181/workspace-preview/flow>

로컬 개발 서버가 실행 중인 컴퓨터에서 접근할 수 있습니다.